

綜合：Fraction + Decimal + Equation

上學期總複習整合課 · 75 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference：《小學數學新思維（第二版）》5上A冊 單元三（Fraction）+ 單元四（Decimal）+ 單元五（簡易Equation）

整合範圍：堂7-10（Fraction運算）+ 堂12-13（Decimal運算）+ 堂14-15（簡易Equation）

核心Trap：□ T2 運算順序 + T9 Fraction運算 + T3 EquationTrap ● SSPA 跨課題混合

SSPA 關聯：● 高頻 呈分試卷一約 20-25% · 跨課題混合題為卷二奪星關鍵

Prerequisites：異分母Fraction通分與加減 · Decimal四則運算 · 一步/兩步Equation解法

Lesson Objectives：① Fraction與Decimal混合計算的統一格式策略 ② Equation中含Fraction/Decimal的處理 ③ 跨課題綜合應用

Student Name：

Class：

Date：

Duration：

一、Warm-Up (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area (寫出完整計算過程)
1	把 0.75 化為最簡Fraction。	基礎	
2	把 $\frac{3}{4}$ 化為Decimal。	基礎	
3	解Equation: $x + 2 = 5 \cdot x = ?$	基礎	
4	計算: $\frac{1}{2} + 0.5 = ?$ (提示: 統一格式)	進階	
5	計算 $\text{LCM}(4, 5, 10) = ?$	進階	

二、Core Knowledge + Worked Examples

知識點一：Fraction + Decimal混合計算——統一格式策略 ● SSQA 必考

核心原則：不同形式的數不能直接混合運算！

- ① 策略 A：全部轉Fraction — 適合Decimal為「有限Decimal且有簡單Fraction對應」的情況
- ② 策略 B：全部轉Decimal — 適合Fraction分母為 2、4、5、8、10 等（可直接除盡）的情況
- ③ 判斷方法：如果Fraction不能化為有限Decimal（如 $\frac{1}{3}$ ），必須用策略 A（全部轉Fraction）
- ④ 統一格式後：按正常Fraction或Decimal運算規則計算

常用Fraction ↔ Decimal 對照表

$\frac{1}{2} = 0.5$	$\frac{1}{4} = 0.25$	$\frac{3}{4} = 0.75$	$\frac{1}{5} = 0.2$	$\frac{2}{5} = 0.4$	$\frac{1}{8} = 0.125$
$\frac{1}{10} = 0.1$	$\frac{3}{5} = 0.6$	$\frac{4}{5} = 0.8$	$\frac{3}{8} = 0.375$	$\frac{5}{8} = 0.625$	$\frac{1}{3} \approx 0.333$

⚠ $\frac{1}{3}$ 、 $\frac{1}{6}$ 、 $\frac{1}{7}$ 、 $\frac{1}{9}$ 等不能化為有限Decimal → 必須用策略 A（全轉Fraction）！

□ Trap引爆例題 1 (本堂最重要的示範 — T9 FractionDecimal混算Trap)

計算: $\frac{1}{2} + 0.25 = ?$

✗ Common Mistake (60% 學生)

$$\frac{1}{2} + 0.25 = 1.25/2 ???$$

Fraction和Decimal格式不統一就直接加——完全錯！

✓ 正確解法 (策略 A：全轉Fraction)

$$0.25 = \frac{1}{4} \rightarrow \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} = 0.75$$

$$\text{統一為Fraction: } 0.25 = \frac{1}{4} \rightarrow \text{LCM}(2,4)=4 \rightarrow \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

例題 2 — 策略 B 示範 (全轉Decimal)

計算： $\frac{3}{5} + 0.2 = ?$

✗ Common Mistake

$$\frac{3}{5} + 0.2 = \frac{3}{7}$$

胡亂把 0.2 當分母加——毫無道理！

✓ 正確解法 (策略 B：全轉Decimal)

$$\frac{3}{5} = 0.6 \rightarrow 0.6 + 0.2 = 0.8 = \frac{4}{5}$$

$$\frac{3}{5} = 3 \div 5 = 0.6, \text{ 或者用策略A: } \frac{3}{5} + \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$$

例題 3 — 必須用策略 A 的情況 (Fraction不能化有限Decimal)

計算： $\frac{1}{3} + 0.5 = ?$

🧠 Mnemonic：「FractionDecimal同一題，統一格式先做好；Fraction轉唔到有限位，全部轉Fraction最穩陣」

⚠️ T9 最高頻Trap：Fraction與Decimal混算時不統一格式——直接當成同類數亂加！

⚠️ T2 運算順序Trap：混合題中有加減乘除時，必須先乘除後加減！

知識點一 同步練習 (寫出統一格式的過程)

#	Question	Difficulty	Answer Area
例 1	$\frac{1}{4} + 0.5 = ?$	🌱	
例 2	$0.6 + \frac{2}{5} = ?$	🌱	
例 3	$\frac{2}{3} + 0.25 = ?$	🌿	

知識點二：Equation中的Fraction與Decimal ● SSPA 必考

處理Equation中的Fraction/Decimal——兩種策略：

- ① 去分母法：Equation兩邊同乘 LCM，消去所有分母 → 變成整數Equation
- ② 去Decimal法：Equation兩邊同乘 10、100、1000 → 變成整數Equation
- ③ 直接計算法：先計算Fraction/Decimal部分，再解Equation (適合簡單情況)
- ④ 關鍵提醒：Equation兩邊必須做相同的運算 (等量公理)
- ⑤ 驗根：代入原Equation檢查，確保沒有計算錯誤

□ Trap引爆例題 4 (T3 EquationTrap — 去分母後忘記乘每一項)

解Equation : $\frac{x}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$, 求 x 。

✗ Common Mistake (70% 學生)

只乘 $\frac{x}{2} \rightarrow 3x + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$

忘記兩邊每一項都要乘 LCM(2,3,6)=6 !

✓ 正確解法

$\times 6 \rightarrow 3x + 2 = 5 \rightarrow 3x = 3 \rightarrow x = 1$

兩邊乘6 : $6 \times \frac{x}{2} + 6 \times \frac{1}{3} = 6 \times \frac{5}{6} \rightarrow 3x + 2 = 5 \rightarrow x = 1$

例題 5 — 含Decimal的Equation (去Decimal法)

解Equation : $0.5y + 0.3 = 1.3$, 求 y 。

例題 6 — Equation中的混Composite Number (Fraction + Decimal同現)

解Equation : $x + \frac{1}{2} = 1.5$, 求 x 。

🧠 Mnemonic : 「Equation有分母，兩邊乘 LCM ; Equation有Decimal，兩邊乘 10^n ; 每項都要乘，唔好漏！」

⚠ T3 最高頻Trap : 去分母/去Decimal時，只乘含Fraction/Decimal的項，忘記乘常數項！

⚠ T2 Trap : Equation中含括號時，先去括號，再去分母，順序不能亂！

知識點二 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
例 4	解Equation : $\frac{x}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}$, 求 x 。		
例 5	解Equation : $0.2y + 0.8 = 1.4$, 求 y 。		

知識點三：跨課題綜合應用

綜合題解題框架 (四步破解法) :

- ① 讀題歸類 : 判斷Question涉及哪些知識點 (Fraction ? Decimal ? Equation ? Area ?)
- ② 統一格式 : Fraction和Decimal不能共存 $\rightarrow$ 選定一種格式全題統一

- ③ 逐步列式：先列算式，再解Equation（如需設未知數）
 ④ 驗證答案：代回原題檢查是否合理 + 單位/答句完整



例題 7 — Fraction + Decimal 文字題

小明有 $\frac{3}{4}$ 米絲帶，小美有 0.5 米絲帶。兩人共有絲帶多少米？（以Fraction作答）

例題 8 — Fraction + Equation Word Problems

一瓶果汁，喝了 $\frac{1}{3}$ 後，又喝了 0.4 升，共喝了 $\frac{7}{10}$ 升。設原有多少升為 x ，列Equation並求解。

✗ Common Mistake — 亂設Equation

$$x - \frac{1}{3} - 0.4 = \frac{7}{10}$$

把「喝了」當成Subtraction——Question是求「共喝多少」不是求剩餘！

✓ 正確列式

$$\frac{1}{3}x + 0.4 = \frac{7}{10} \rightarrow \frac{1}{3}x = \frac{3}{10} \rightarrow x = \frac{9}{10}$$

統一用Decimal：0.4 = $\frac{2}{5} = \frac{4}{10} \rightarrow \frac{1}{3}x = \frac{3}{10} \rightarrow x = \frac{9}{10}$

 **Mnemonic**：「Word Problems，四步走：讀題→統一→列式→驗證。」
 FractionDecimal不同形，統一之後先計數。」

 **T2+T9+T3 混合Trap**：綜合題中最Common Mistake是——忘了運算順序（先乘除後加減），同時FractionDecimal沒統一就亂算！

三、Tiered Practice（每題標示【FractionDecimal】或【Equation】方便按專題練習）

 **Foundation Tier**（共 6 題，All Must Complete — FractionDecimal 4 題 + Equation 2 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	【FractionDecimal】 $0.5 + \frac{1}{4} = ?$		
7	【FractionDecimal】 $\frac{3}{10} + 0.7 = ?$		

8	【FractionDecimal】 $0.2 + \frac{3}{5} = ?$		
9	【Equation】 解Equation： $x + 0.3 = 0.9 \cdot x = ?$		
10	【Equation】 解Equation： $\frac{x}{4} = 0.5 \cdot x = ?$		
11	【FractionDecimal】 $\frac{1}{2} + \frac{2}{5} + 0.1 = ?$		

 Intermediate Tier (共 6 題,   Optional — FractionDecimal 2 題 + Equation 4 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
12	【Equation】 解Equation： $\frac{x}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2} \cdot x = ?$		
13	【Equation】 解Equation： $0.4y - 0.1 = 0.7 \cdot y = ?$		
14	【FractionDecimal】 $\frac{3}{4} - 0.25 + \frac{1}{8} = ?$		
15	【Equation】 解Equation： $\frac{2x}{5} = 0.8 \cdot x = ?$		
16	【FractionDecimal】 $0.6 \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = ?$ (注意運算順序)		
17	【Equation】 解Equation： $x + \frac{1}{4} = 0.75 \cdot x = ?$		

 Challenge Tier (共 6 題,   Optional — FractionDecimal 1 題 + Equation 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
18	【Equation】 解Equation： $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = \frac{5}{6} \cdot x = ?$		
19	【FractionDecimal】 $\frac{3}{8} + 0.375 + \frac{1}{4} - 0.5 = ?$		
20	【Equation】 解Equation： $\frac{3}{4}x - 0.25 = \frac{1}{2} \cdot x = ?$		
21	【Equation】 TriangleArea = $\frac{1}{2} \times \text{底} \times \text{高}$ 。已知Area = 12 cm^2 ，高 = 4.8 cm ，設底為 $b \text{ cm}$ ，列Equation求 b 。		
22	【Equation】 解Equation： $0.5(x + 2) = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \cdot x = ?$		
23	【Equation】 一根繩子長 $5\frac{1}{2}$ 米，剪去 1.75 米後，再把剩下的平分為 3 段。設每段長 y 米，列Equation求 y 。		

四、Word Problems專項訓練（共 8 題）

生活Word Problems（All Must Complete — FractionDecimal 6 題+Equation 2 題，列式 → 統一格式 → 計算 → 答句）

#	Question	Difficulty	Answer Area
24	【FractionDecimal】一瓶水有 1.5 升。上午喝了 $\frac{1}{4}$ 升，下午喝了 0.5 升。全日共喝了多少升？（以Fraction作答）		
25	【FractionDecimal】蛋糕店上午賣了 $\frac{3}{5}$ 個蛋糕，下午賣了 0.4 個蛋糕。全日共賣了多少個蛋糕？（以Decimal作答）		
26	【FractionDecimal】小明體重 35.5 kg，小強體重比小明輕 $\frac{3}{10}$ kg。小強體重多少 kg？（以Fraction作答）		
27	【Equation】繩子原長 x 米。用去 $\frac{1}{2}$ 米後，剩下的長度是 2.5 米。原長多少米？（列Equation求解）		
28	【FractionDecimal】倉庫存米 $\frac{3}{4}$ 噸，運入 0.5 噸，再運出 $\frac{2}{5}$ 噸。最後倉庫有米多少噸？		
29	【FractionDecimal】Rectangle長 3.5 米，闊 $\frac{4}{5}$ 米。Area是多少平方米？（以Decimal作答）		
30	【Equation】圖書館原有圖書 n 本。購入 $0.2n$ 本後，現有圖書 1200 本。列Equation求原有圖書數目。		
31	【FractionDecimal】TriangleArea = $\frac{1}{2} \times \text{底} \times \text{高}$ 。已知底 = 8.4 cm，高 = $\frac{5}{2}$ cm。求Area。（以Fraction作答）		

五、🏔️ 終極挑戰專區（共 3 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
---	----------	------------	-------------

1	【Equation】解Equation： $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} + \frac{x}{6} = \frac{11}{2}$ ，求 x 。（含三個Fraction 項的Equation）		
2	【FractionDecimal】甲有 $\frac{3}{5}$ 公斤糖果，乙的糖果是甲的 0.5 倍，丙的糖果比甲多 $\frac{1}{4}$ 公斤。三人共有糖果多少公斤？（Fraction作答，三個步驟）		
3	【Equation】水箱原有水 L 升。放出 $\frac{1}{3}$ 後，再加入 2.5 升，現在有 8 升水。設原有水為 L 升，列Equation求解。（提示：放走 $\frac{1}{3}$ 即是剩下 $\frac{2}{3}$ ）		

六、Homework

Foundation (Required)題（共 5 題，必須寫出統一格式步驟 — FractionDecimal 3 題+Equation 2 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	【FractionDecimal】 $\frac{1}{2} + 0.25 = ?$		
H2	【FractionDecimal】 $0.6 - \frac{1}{5} = ?$		
H3	【Equation】解Equation： $\frac{x}{3} = \frac{1}{2}$ ， $x = ?$		
H4	【Equation】解Equation： $0.3y = 0.9$ ， $y = ?$		
H5	【FractionDecimal】 $\frac{3}{4} + 0.5 + \frac{1}{8} = ?$		

Advanced (Optional)題（共 3 題，Optional — 全為Equation題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	【Equation】解Equation： $\frac{x}{4} + 0.25 = \frac{3}{4}$ ， $x = ?$		
H7	【Equation】一個數 n 的 $\frac{2}{5}$ 等於 0.6。求 n 。		
H8	【Equation】解Equation： $\frac{2}{3}x - 0.5 = \frac{1}{6}$ ， $x = ?$		

七、Common Error Summary

Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成基礎題

☐ 我能夠挑戰進階題

☐ 我記得住Mnemonic

 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答 🍌 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 🍌 進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	FractionDecimal混算不統一格式： $\frac{1}{2} + 0.3$ 直接亂加	先統一格式：全轉Fraction或全轉Decimal
2	去分母時漏乘常數項：×LCM 只乘Fraction項	Equation每一項都要乘 LCM，包括純數字項
3	去Decimal時乘錯Multiple：0.3 → 乘 10 而非 100	看最多Decimal位：0.5→×10 · 0.25→×100
4	混合運算忘記先乘除後加減 (T2)	有 × ÷ 時先做乘除，再做加減
5	Fraction不能化有限Decimal卻硬轉： $\frac{1}{3} = 0.333...$	遇到無限Decimal → 必須用全轉Fraction策略
6	Equation移項忘記變號 (T3)	移項 = 兩邊同時加/減，符號要相應改變
7	Word Problems漏答句 / 漏單位	必須寫「答：.....」+ 完整單位，扣步驟分

☐ LF Academy · LF Academy · We don't teach math — we teach trap avoidance. · LF-P5-上-L16

 Related Topics : L01 DecimalDivision · L02 FractionDecimal百Fraction互換 · L12 DecimalMultiplication · Related Topics : L14 代數式認識 · L15 EquationWord Problems · L31 代數式進階